

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 22/06/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/20	/30	/100

1. (30 punti) Cifratura.

- (5) Consideriamo attacchi di tipo "known plaintext". In che cosa consistono questi attacchi e quale obiettivo hanno?
- (25) Per il plaintext $P = \text{"lacrittografiami piace"}$, analizzare i seguenti testi cifrati e giustificare le risposte:
 - (6) $C = \text{"gvapcrrkmpvscvhcncvae"}$
E' un cifrario a sostituzione o trasposizione? Cosa puoi dire sul tipo di cifrario?
 - (7) $C = \text{"deeimmlsiieyaeoztbsgg"}$
E' un cifrario a sostituzione o trasposizione? Cosa puoi dire sul tipo di cifrario?
 - (6) $C = \text{"pegvmxxskvejmeqmtmegi"}$
E' un cifrario a sostituzione o trasposizione? Cosa puoi dire sul tipo di cifrario?
 - (6) $C = \text{"ilctatrforigaaampciei"}$
E' un cifrario a sostituzione o trasposizione? Cosa puoi dire sul tipo di cifrario?

2. (20 punti) Cifratura simmetrica. Descrivere le modalità di cifratura (di DES) e per ciascuna modalità illustrare vantaggi e svantaggi.

3. (20 punti) Algoritmo RSA.

- (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
- (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio M
- (5) Discutere la correttezza dell'operazione di decifratura

4. (30 punti) Secret Sharing.

- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
- (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)

- c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema (4,4) considerando Z_{11} e il segreto $s=3$.